Bölüm 8

# Ayrık Zamanlı Fourier Dönüşümü (DTFT)

# Fourier Dönüşümüne Giriş

- (DT) Fourier serileri periyodik diziler için son derece kullanışlı bir gösterim sağlar.
- Ancak çoğu zaman periyodik olmayan dizilerle uğraşmamız gerekir.
- Bu durumda Fourier serisinden daha genel bir araca ihtiyaç vardır.
- (DT) Fourier dönüşümü, hem periyodik hem de periyodik olmayan dizileri temsil etmek için kullanılabilir.
- (DT) Fourier dönüşümü esas olarak (DT) Fourier serisinden bir sınırlama işlemi yoluyla türetildiğinden, Fourier dönüşümünün Fourier serisiyle birçok benzerliği vardır.

Kısım 8.1

# Fourier Dönüşümü

# Fourier Dönüşümünün Geliştirilmesi [Aperiyodik Durum]

- (DT) Fourier serisi son derece kullanışlı bir sinyal gösterimidir.
- Ne yazık ki, Fourier serisi doğası gereği periyodik olduğundan bu sinyal gösterimi yalnızca periyodik diziler için kullanılabilir.
- Ancak birçok dizi periyodik değildir.
- Fourier serilerini terk etmek yerine, periyodik olmayan dizilere de uygulanabilecek bir gösterim geliştirmek için Fourier serilerini bir şekilde kullanıp kullanamayacağımız merak edilebilir.
- Periyodik olmayan bir diziyi, $N$-periyotlu bir dizinin $N \to \infty$ için sınırlayıcı bir durumu olarak görerek, Fourier dönüşümü olarak bilinen, periyodik olmayan diziler için kullanılabilecek bir dizi gösterimi geliştirmek için Fourier serisini kullanabiliriz.

# Fourier Dönüşümünün Geliştirilmesi [Aperiyodik Durum] (Devam)

- $N$-periyotlu bir $x$ dizisinin Fourier serisi temsili şu şekilde idi:

$$x(n) = \sum_{k=<N>} \underbrace{\left( \frac{1}{N} \sum_{l=<N>} x(l) e^{-jk(2\pi/N)l} \right)}_{c_k} e^{jk(2\pi/N)n}$$

- Yukarıdaki gösterimde limiti $N \to \infty$ olarak alırsak, şunu elde ederiz:

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} \underbrace{\left( \sum_{l=-\infty}^{\infty} x(l) e^{-j\Omega l} \right)}_{X(\Omega)} e^{j\Omega n} d\Omega$$

- Periyodik olmayan diziler için bu gösterim, Fourier dönüşümü gösterimi olarak bilinir.

# Genelleştirilmiş Fourier Dönüşümü

- Periyodik olmayan diziler için klasik Fourier dönüşümü, pratik açıdan büyük önem taşıyan bazı diziler için mevcut değildir (yani, $\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\Omega n}$ yakınsamaz). Bu diziler:
  - sıfırdan farklı sabit diziler;
  - periyodik bir dizi (örneğin, reel veya karmaşık bir sinüzoid);
  - birim basamak dizisi (yani $u$).

- Neyse ki, Fourier dönüşümü bu tür fonksiyonlar için genişletilebilir ve sonuçta **genelleştirilmiş Fourier dönüşümü** olarak bilinen şey elde edilir.
- Amacımız açısından klasik ve genelleştirilmiş Fourier dönüşümlerinin aynı formüllerle tanımlandığını düşünebiliriz.
- Bu nedenle aşağıda klasik ve genelleştirilmiş Fourier dönüşümleri arasında tipik bir ayrım yapmayacağız.

# DT Fourier Dönüşümü (DTFT)

- $x$ dizisinin (DT) **Fourier dönüşümü**, $\mathcal{F}x$ veya $X$ olarak gösterilir ve şu şekilde verilir:

$$\mathcal{F}x(\Omega) = X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\Omega n}$$

- Yukarıdaki denklem bazen **Fourier dönüşümü analiz denklemi** (veya **ileri Fourier dönüşümü denklemi**) olarak anılır.

- $X$'in $\mathcal{F}^{-1}X$ veya $x$ olarak gösterilen **ters Fourier dönüşümü** şu şekilde verilir:

$$\mathcal{F}^{-1}X(\Omega) = x(n) = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} X(\Omega)e^{j\omega n}d\Omega$$

- Yukarıdaki denklem bazen **Fourier dönüşümü sentezi denklemi** (veya **ters Fourier dönüşümü denklemi**) olarak anılır.
- $x$ dizisinin $X$ Fourier dönüşümüne sahip olduğunu belirtmek için $x(n) \overset{\text{DTFT}}{\longleftrightarrow} X(\Omega)$ yazarız.
- Bir $x$ dizisi ve onun Fourier dönüşümü $X$, **Fourier dönüşümü çifti** olarak adlandırılan şeyi oluşturur.

Kısım 8.2

# Fourier Dönüşümünün Yakınsama Özellikleri

# Fourier Dönüşümünün Yakınsaması

- Bir $x$ dizisi için Fourier dönüşümü analiz denklemi (yani, $X(\Omega) = \sum_{-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$ )

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |x(k)| < \infty$$

ise ***noktasal olarak*** yakınsar. (yani, $x$ ***kesinlikle toplanabilir***).

- Bir $x$ dizisi için Fourier dönüşümü analiz denklemi (yani, $X(\Omega) = \sum_{-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$ )

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} |x(k)|^2 < \infty$$

ise ***MSE*** anlamında yakınsar. (yani, $x$ ***karesel olarak toplanabilir***).

- Sınırlı bir $X$ Fourier dönüşümü için, integral aralığı sonlu olduğundan, Fourier dönüşümü sentez denklemi her zaman yakınsar.

Kısım 8.3

# Fourier Dönüşümünün Özellikleri

# (DT) Fourier Dönüşümünün Özellikleri

| Özellik | Zaman Domeni | Fourier Domeni |
|---|---|---|
| Lineerlik | $a_1x_1(n) + a_2x_2(n)$ | $a_1X_1(\Omega) + a_2X_2(\Omega)$ |
| Zamanda kaydırma | $x(n - n_0)$ | $e^{-j\Omega n_0}X(\Omega)$ |
| Frekansta kaydırma | $e^{j\Omega_0 n}x(n)$ | $X(\Omega - \Omega_0)$ |
| Eşlenik | $x^*(n)$ | $X^*(-\Omega)$ |
| Zamanda ters çevirme | $x(-n)$ | $X(-\Omega)$ |
| Yukarı örnekleme | $(\uparrow M)x(n)$ yani $x(n/M)$ | $X(M\Omega)$ |
| Aşağı örnekleme | $(\downarrow M)x(n)$ yani $x(Mn)$ | $\frac{1}{M}\sum_{k=0}^{M-1} X\left(\frac{\Omega-2\pi k}{\mathrm{M}}\right)$ |
| Konvolüsyon | $x_1 * x_2(n)$ | $X_1(\Omega)X_2(\Omega)$ |
| Çarpma | $x_1(n)x_2(n)$ | $\frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} X_1(\theta)\, X_2(\Omega - \theta)d\theta$ |
| Frekansta Türev Alma | $nx(n)$ | $j\frac{d}{d\Omega}X(\Omega)$ |
| Fark alma | $x(n) - x(n-1)$ | $\left(1 - e^{-j\Omega}\right)X(\Omega)$ |
| Biriktirme (accumulation) | $\sum_{k=-\infty}^{n} x(k)$ | $\frac{e^{j\Omega}}{e^{j\Omega}-1}X(\Omega) + \pi X(0)\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega - 2\pi k)$ |

# (DT) Fourier Dönüşümünün Özellikleri (Devam)

| **Özellik** | |
|---|---|
| Periyodiklik | $X(\Omega) = X(\Omega + 2\pi)$ |
| Parseval İlişkisi | $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \lvert x(n)\rvert^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} \lvert X(\Omega)\rvert^2 d\Omega$ |
| Çift Simetri | $x$ çift $\Leftrightarrow$ $X$ çift |
| Tek Simetri | $x$ tek $\Leftrightarrow$ $X$ tek |
| Reel / Eşlenik Simetri | $x$ reel $\Leftrightarrow$ $X$ eşlenik simetrik |

# (CT) Fourier Dönüşüm Çiftleri

| Çift | $x(t)$ | $X(\omega)$ |
|---|---|---|
| 1 | $\delta(n)$ | $1$ |
| 2 | $1$ | $2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - 2\pi k)$ |
| 3 | $u(n)$ | $\frac{e^{j\Omega}}{e^{j\Omega}-1} + \sum_{k=-\infty}^{\infty} \pi\delta(\Omega - 2\pi k)$ |
| 4 | $a^n u(n), \lvert a\rvert < 1$ | $\frac{e^{j\Omega}}{e^{j\Omega}-a}$ |
| 5 | $-a^n u(-n-1), \lvert a\rvert > 1$ | $\frac{e^{j\Omega}}{e^{j\Omega}-a}$ |
| 6 | $a^n, \lvert a\rvert < 1$ | $\frac{1-a^2}{1-2a\cos\Omega+a^2}$ |
| 7 | $\cos(\Omega_0 n)$ | $\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} [\delta(\Omega - \Omega_0 - 2\pi k) + \delta(\Omega + \Omega_0 - 2\pi k)]$ |
| 8 | $\sin(\Omega_0 n)$ | $j\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} [\delta(\Omega + \Omega_0 - 2\pi k) - \delta(\Omega - \Omega_0 - 2\pi k)]$ |
| 9 | $\frac{B}{\pi}\mathrm{sinc}(Bn), \quad 0 < B < \pi$ | $\sum_{k=-\infty}^{\infty} \mathrm{rect}\left(\frac{\Omega-2\pi k}{2B}\right)$ |
| 10 | $u(n) - u(n-M)$ | $e^{-j\Omega(M-1)/2}\left(\frac{\sin(M\Omega/2)}{\sin(\Omega/2)}\right)$ |
| 11 | $na^n u(n), \quad \lvert a\rvert < 1$ | $\frac{ae^{j\Omega}}{(e^{j\Omega}-a)^2}$ |

# Periyodiklik

- $x$ dizisinin Fourier dönüşümü $X$ şöyle idi:

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\Omega n}$$

- Bütün $k$ tamsayıları için şunu yazabiliriz:

$$\begin{aligned} X(\Omega + 2\pi k) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j(\Omega+2\pi k)n} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j(\Omega n+2\pi kn)} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\Omega n}\, e^{-j2\pi kn} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\Omega n} = X(\Omega) \end{aligned}$$

- Dolayısıyla ayrık Fourier dönüşümü $X$, her zaman $2\pi$-periyotludur.

# Lineerlik

$$x_1(n) \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} X_1(\Omega) \quad \text{ve} \quad x_2(n) \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} X_2(\Omega) \quad \text{olsun}$$

$$a_1 x_1(n) + a_2 x_2(n) \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} a_1 X_1(\Omega) + a_2 X_2(\Omega)$$

burada $a_1$ ve $a_2$ karmaşık sabitlerdir.

- Bu, Fourier dönüşümünün **lineerlik özelliği** olarak bilinir.

# Zamanda Kaydırma (Öteleme)

Eğer $x(n) \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} X(\Omega)$ ise:

$$x(n-n_0) \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} e^{-j\Omega n_0} X(\Omega)$$

burada $n_0$ reel bir sabittir.

- Bu, Fourier dönüşümünün **öteleme (veya zamanda kaydırma) özelliği** olarak bilinir.

# Frekansta Kaydırma (Modülasyon)

Eğer $x(n) \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} X(\Omega)$ ise:

$$e^{j\Omega_0 t} x(n) \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} X(\Omega - \Omega_0)$$

burada $\Omega_0$ karmaşık bir sabittir.

- Bu, Fourier dönüşümünün **modülasyon (veya frekansta kaydırma) özelliği** olarak bilinir.

# Eşlenik

Eğer $x(n) \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} X(\Omega)$ ise:

$$x^*(n) \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} X^*(-\Omega)$$

- Bu, Fourier dönüşümünün **eşlenik özelliği** olarak bilinir.

# Zamanda Ters Çevirme

Eğer $x(n) \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} X(\Omega)$ ise:

$$x(-n) \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} X(-\Omega)$$

- Bu, Fourier dönüşümünün **zamanda ters çevirme özelliği** olarak bilinir.

# Yukarı Örnekleme (Upsampling)

Eğer $x(n) \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} X(\Omega)$ ise:

$$(\uparrow M)x(n) \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} X(M\Omega)$$

- Bu, Fourier dönüşümünün **yukarı örnekleme özelliği** olarak bilinir.

# Aşağı Örnekleme (Downsampling)

Eğer $x(n) \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} X(\Omega)$ ise:

$$(\downarrow M)x(n) \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} \frac{1}{M}\sum_{k=0}^{M-1} X\left(\frac{\Omega - 2\pi k}{M}\right)$$

- Bu, Fourier dönüşümünün **aşağı örnekleme özelliği** olarak bilinir.

# Konvolüsyon

Eğer $x_1(n) \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} X_1(\Omega)$ ve $x_2(n) \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} X_2(\Omega)$ ise;

$$x_1 * x_2(n) \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} X_1(\Omega)X_2(\Omega)$$

- Bu, Fourier dönüşümünün **konvolüsyon (veya zamanda konvolüsyon) özelliği** olarak bilinir.
- Başka bir deyişle, zamanda konvolüsyon, frekansta çarpmaya dönüşür.
- Bu, Fourier dönüşümünün konvolüsyon işlemleriyle uğraşmak zorunda kalmamak için kullanılabileceğini göstermektedir.

# Çarpma

- Eğer $x_1(n) \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} X_1(\Omega)$ ve $x_2(n) \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} X_2(\Omega)$ ise;

$$x_1(n)x_2(n) \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} \frac{1}{2\pi} X_1 * X_2(\Omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X_1(\theta) X_2(\Omega - \theta) d\theta$$

- Bu, Fourier dönüşümünün **çarpma (veya zamanda çarpma) özelliği** olarak bilinir.
- Yukarıdaki formülde $\frac{1}{2\pi}$ çarpanını unutmayın!
- Fourier dönüşümünün bu özelliği, çarpma işlemini konvolüsyona dönüştürdüğü için (ileri yönde) uygulanması genellikle sıkıcıdır.

# Frekansta Türev Alma

- Eğer $x(n) \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} X(\Omega)$ ise:

$$nx(n) \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} j\frac{d}{d\Omega}\mathrm{X}(\Omega)$$

- Bu, Fourier dönüşümünün **frekansta türev alma özelliği** olarak bilinir.

# Fark Alma

- Eğer $x(n) \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} X(\Omega)$ ise:

$$x(n) - x(n-1) \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} \left(1 - e^{-j\Omega}\right)\mathrm{X}(\Omega)$$

- Bu, Fourier dönüşümünün **fark alma özelliği** olarak bilinir.
- Bu özelliğin Fourier dönüşümünün doğrusallık ve öteleme özelliklerinden kaynaklandığına dikkat ediniz.

# Biriktirme (Accumulation)

- Eğer $x(n) \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} X(\Omega)$ ise:

$$\sum_{k=-\infty}^{n} x(k) \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} \frac{e^{j\Omega}}{e^{j\Omega}-1} X(\Omega) + \pi X(0) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - 2\pi k)$$

- Bu, Fourier dönüşümünün **biriktirme özelliği** olarak bilinir.

# Parseval İlişkisi

- Eğer $x(n) \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} X(\Omega)$ ise:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 \overset{DTFT}{\longleftrightarrow} \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} |X(\Omega)|^2 d\Omega$$

(yani $x$ ve $X$'in enerjisi $2\pi$ çarpanı ölçeğinde eşittir).

- Bu ilişki **Parseval ilişkisi** olarak bilinir.
- Enerji, mühendislik uygulamalarında büyük öneme sahip bir nicelik olduğundan, Fourier dönüşümünün ***enerjiyi koruduğunu*** (bir ölçek çarpanına kadar) bilmek son derece faydalıdır.

# Çift/Tek Simetri

- Fourier dönüşümü $X$ olan bir $x$ dizisi için aşağıdakiler geçerlidir:

$$x \text{ çifttir} \Leftrightarrow X \text{ çifttir;}$$
$$x \text{ tektir} \Leftrightarrow X \text{ tektir.}$$

- Başka bir deyişle ileri ve ters Fourier dönüşümleri çift/tek simetriyi korur.

# Reel Diziler

- Bir $x$ dizisi, Fourier dönüşümü $X$ ancak ve ancak şunu sağlarsa ***reeldir***:

$$X(\Omega) = X^*(-\Omega) \quad \text{, bütün } \Omega \text{ değerleri için}$$

(yani, $X$ ***eşlenik simetriktir***).

- Bu nedenle, reel değerli bir fonksiyon için, $X(\Omega)$ grafiğinin $\Omega < 0$ için olan kısmı simetri ile belirlendiğinden, ***tamamen gereksizdir***.

- Karmaşık sayıların özelliklerinden $X(\Omega) = X^*(-\Omega)$ 'nin şuna eşdeğer olduğu gösterilebilir:

$$|X(\Omega)| = |X(-\Omega)| \qquad \text{ve} \qquad \arg X(\Omega) = -\arg X(-\Omega)$$

(yani, $|X(\Omega)|$ ***çifttir*** ve $\arg X(\Omega)$ ***tektir***).

- $x$'in reel olmasının $X$'in de mutlaka gerçek olacağı anlamına ***gelmediğini*** unutmayınız!

Kısım 8.4

# Periyodik Dizilerin Fourier Dönüşümü

# Periyodik Dizilerin Fourier Dönüşümü

- Fourier dönüşümü periyodik dizileri de ele alacak şekilde genelleştirilebilir.
- Periyodu $N$ ve frekansı $\Omega = 2\pi/N$ olan periyodik bir $x$ dizisini ele alalım.

- $x_N$ dizisi şu şekilde tanımlanır:

$$x_N(n) = \begin{cases} x(n), & 0 \le n < N \\ 0, & \text{diğer} \end{cases}$$

(yani $x_N(n)$ ,tek bir periyotta $x(n)$'e eşittir ve diğer yerlerde sıfırdır).

- $a$'nın $x$'in Fourier serisi katsayı dizisini gösterdiğini kabul edelim.
- $X$ ve $X_N$ sırasıyla $x$ ve $x_N$'nin Fourier dönüşümlerini göstersin.
- Aşağıdaki ilişkilerin geçerli olduğu gösterilebilir:

$$X(\Omega) = \frac{2\pi}{N} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_N\left(\frac{2\pi k}{N}\right) \delta\left(\Omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$$

$$a_k = \frac{1}{N} X_N\left(\frac{2\pi k}{N}\right), \qquad X(\Omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta\left(\Omega - \frac{2\pi k}{N}\right)$$

# Periyodik Dizilerin Fourier Dönüşümü (Devam)

- Fourier serisi katsayı dizisi $a$, temel frekansın $2\pi/N$ tamsayı katlarında $X_N$'nin örneklenmesi ve elde edilen dizinin $1/N$ ile ölçeklenmesiyle üretilir.

- Periyodik bir dizinin Fourier dönüşümü yalnızca temel frekansın tam sayı katlarında sıfırdan farklı olabilir.

Kısım 8.5

# Fourier Dönüşümü ve Dizilerin Frekans Spektrumu

# Dizilerin Frekans Spektrumu

- Bir dizideki bilginin farklı frekanslar üzerindeki dağılımına dizinin ***frekans spektrumu*** denir.

# Fourier Dönüşümü ve Frekans Spektrumu

- Sürekli zamandakine benzer şekilde, $x$'in Fourier dönüşümünü ***kutupsal formda*** yazmak yararlı olacaktır:

$$x(n) = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} X(\Omega)e^{j\Omega n}d\Omega = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} |X(\Omega)|e^{j[\Omega n + \arg X(\Omega)]}d\Omega$$

- Gerçekte, $|X(\Omega)|$ niceliği,$\Omega$ frekansındaki karmaşık sinüzoidin, integral sonucuna ne kadar katkıda bulunduğunu belirleyen bir ***ağırlıktır***.

# Fourier Dönüşümü ve Frekans Spektrumu (Devam 1)

- Önceki slayttaki integrali ***bir toplamın limiti*** olarak ifade edersek şunu elde ederiz:

$$x(n) = \lim_{l \to \infty} \sum_{k=1}^{l} \Delta\Omega \, |X(\Omega')| e^{j[\Omega' n + \arg X(\Omega')]}$$

burada $\Delta\Omega = \frac{2\pi}{l}$ ve $\Omega' = k\Delta\Omega$

- Yukarıdaki denklemde, toplamdaki $k$'inci terim, $|X(\Omega')|$ çarpanıyla ***genliği ölçeklenmiş*** ve $\arg X(\Omega')$ kadar ***zamanda kaydırılmış*** olan, $\Omega' = k\Delta\Omega$ temel frekansına sahip karmaşık bir sinüzoide karşılık gelir.

- $|X(\Omega')|$ büyük ise, bunun genel toplama katkısı da o kadar büyüktür.

# Fourier Dönüşümü ve Frekans Spektrumu (Devam 2)

- $x$ dizisinin Fourier dönüşümü $X$'e, $x$'in **frekans spektrumu** denir.
- Fourier dönüşümü $X$'in genliği $|X(\Omega)|$'ya, $x$'in **genlik spektrumu** denir.
- Fourier dönüşümü $X$'in argümanı $\arg X(\Omega)$'ya, $x$'in **faz spektrumu** denir.
- Fourier dönüşümü reel bir değişkenin fonksiyonu olduğundan, bir dizi potansiyel olarak herhangi bir reel frekansta bilgiye sahip olabilir.
- Daha önce periyodik diziler için Fourier dönüşümünün yalnızca temel frekansın tamsayı katlarında sıfırdan farklı olabileceğini gördük.
- Böylece Fourier dönüşümü ve Fourier serisi, frekans spektrumu açısından tutarlı bir sonuç verir.
- Frekans spektrumu karmaşık olduğundan (genel durumda), genellikle biri genlik spektrumunu ve diğeri faz spektrumunu gösteren ***iki grafik kullanılarak temsil edilir***.

# Reel Dizilerin Frekans Spektrumu

- Reel bir $x$ dizisi için, $X$ Fourier dönüşümü şu özelliğe sahip idi:

$$X(\Omega) = X^*(-\Omega)$$

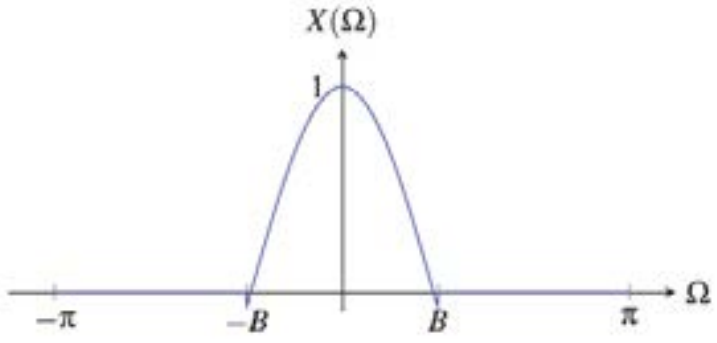
(yani $X$ ***eşlenik simetriktir***), bu da şuna eşdeğerdir:

$$|X(\Omega)| = |X(-\Omega)| \quad \text{ve} \quad \arg X(\Omega) = -\arg X(-\Omega)$$

- $|X(\Omega)| = |X(-\Omega)|$ olduğu için, reel bir dizisinin genlik spektrumu her zaman ***çifttir***.
- $\arg X(\Omega) = -\arg X(-\Omega)$ olduğu için, reel bir dizisinin faz spektrumu her zaman ***tektir***.
- Reel dizilerin frekans spektrumundaki simetri nedeniyle, bu tür dizilerle uğraşırken genellikle ***negatif frekansları göz ardı ederiz***.
- Karmaşık fakat reel olmayan diziler için, frekans spektrumları yukarıdaki simetriye sahip değildir ve ***negatif frekanslar önem kazanmaktadır***.

# Bant Genişliği

- $(-\pi, \pi]$ aralığında, $I$ aralığının dışındaki tüm $\Omega$ değerleri için $X(\Omega) = 0$'ı karşılayan, Fourier dönüşümü $X$ olan bir $x$ dizisinin $I$ aralığındaki frekanslarla **bant sınırlı** olduğu söylenir.
- Fourier dönüşümü $X$ olan bir $x$ dizisinin **bant genişliği**, $X$'in sıfır olmadığı $(-\pi, \pi]$ aralığındaki aralığın uzunluğudur.
- Örneğin, aşağıda gösterilen ve Fourier dönüşümü $X$ olan $x$ dizisi, $[-B, B]$ frekanslarıyla bant sınırlıdır ve $B - (-B) = 2B$ bant genişliğine sahiptir.




- Yukarıdaki örnekte $x$ reel olduğundan ($X$ eşlenik simetrik olacaktır), negatif frekansları göz ardı edebiliriz; bu durumda $x$'in $[0, B]$'deki frekanslarla bant sınırlı olduğu ve $B - 0 = B$ bant genişliğine sahip olduğu kabul edilir.

# Enerji Yoğunluğu Spektrumu

- Parseval ilişkisine göre, Fourier dönüşümü $X$ olan bir $x$ dizisinin enerjisi $E$ şu şekilde verilir:

$$E = \frac{1}{2\pi}\int_{2\pi} E_x(\Omega)d\Omega$$

burada

$$E_x(\Omega) = |X(\Omega)|^2$$

- $E_x$ , $x$ dizisinin **enerji yoğunluğu spektrumu** olarak adlandırılır.
- $E_x$ fonksiyonu, $x$'teki enerjinin frekansa göre nasıl dağıldığını gösterir.
- Örneğin, $[\Omega_1, \Omega_2]$ aralığındaki frekansların sağladığı enerji şu şekilde verilir:

$$\frac{1}{2\pi}\int_{\Omega_1}^{\Omega_2} E_x(\Omega)d\Omega$$

Kısım 8.6

# Fourier Dönüşümü ve LTI Sistemler

# LTI Sistemlerin Frekans Tepkisi

- Girişi $x$, çıkışı $y$ ve dürtü tepkisi $h$ olan bir LTI sistemi düşünün ve bunların Fourier dönüşümleri sırasıyla $X$, $Y$ ve $H$ olsun.
- $y(n) = x * h(n)$ olduğundan, şunu elde ederiz:

$$Y(\Omega) = X(\Omega)H(\Omega)$$

- $H$ fonksiyonuna sistemin **frekans tepkisi** denir.
- Bir LTI sistem, frekans tepkisi $H$ ile ***tamamen karakterize edilir***.
- Yukarıdaki denklem, bir LTI sistemin davranışını frekans boyutunda görüntülemek için alternatif bir yol sağlar.
- Çıkışın frekans spektrumu, girişin frekans spektrumu ile sistemin frekans tepkisinin çarpımıdır.

# LTI Sistemlerin Frekans Tepkisi (Devam 1)

- Genel durumda, frekans tepkisi $H$ karmaşık değerli bir fonksiyondur.
- $H(\Omega)$'yı genellikle onun genliği $|H(\Omega)|$ ve argümanı $\arg H(\Omega)$ olarak gösteririz.
- $|H(\Omega)|$ niceliğine sistemin **genlik tepkisi** denir.
- $\arg H(\Omega)$ niceliğine sistemin **faz tepkisi** denir.
- $Y(\Omega) = X(\Omega)H(\Omega)$ olduğundan, şunları da yazabiliriz:

$$|Y(\Omega)| = |X(\Omega)||H(\Omega)| \quad \text{ve} \quad \arg Y(\Omega) = \arg X(\Omega) + \arg H(\Omega)$$

- Çıkışın genlik spektrumu, girişin genlik spektrumu ile sistemin genlik tepkisinin çarpımına eşittir.
- Çıkışın faz spektrumu, girişin faz spektrumu artı sistemin faz tepkisine eşittir.

# LTI Sistemlerin Frekans Tepkisi (Devam 2)

- Frekans tepkisi $H$, yalnızca $h$ dürtü tepkisinin frekans spektrumu olduğundan, eğer $h$ ***reel*** ise o zaman,

$$|H(\Omega)| = |H(-\Omega)| \quad \text{ve} \quad \arg H(\Omega) = -\arg H(-\Omega)$$

(yani genlik tepkisi $|H(\Omega)|$ ***çift*** ve faz tepkisi $\arg H(\Omega)$ ***tektir***).

# Genlik ve Faz Tepkisinin Yorumlanması

- Frekans tepkisi $H$ olan bir $\mathcal{H}$ LTI sisteminin şöyle olduğunu hatırlayın:

$$\mathcal{H}\{e^{j\Omega n}\}(n) = H(\Omega)e^{j\Omega n}$$

- $H(\Omega)$'yı kutupsal formda yazarsak,

$$\begin{aligned}\mathcal{H}\{e^{j\Omega n}\}(n) &= |H(\Omega)|e^{j\arg H(\Omega)}e^{j\Omega n}\\ &= |H(\Omega)|e^{j[\Omega n+\arg H(\Omega)]}\\ &= |H(\Omega)|e^{j\Omega[n+arg\ H(\Omega)/\Omega]}\end{aligned}$$

- Böylece sistemin $e^{j\Omega n}$ fonksiyonuna tepkisi, bu fonksiyona iki dönüşüm uygulanarak üretilir:
  - (genlik) $|H(\Omega)|$ ile ölçekleme,
  - $-arg\ H(\Omega)/\Omega$ kadar kaydırma ($-arg\frac{H(\Omega)}{\Omega} \notin \mathbb{Z}$ ise bant sınırlı enterpolasyon kullanılır)
- Bu nedenle, genlik tepkisi, farklı karmaşık sinüzoidlerin sistem tarafından (genlik olarak) nasıl ***ölçeklendirileceğini*** belirler.
- Benzer şekilde faz tepkisi, farklı karmaşık sinüzoidlerin sistem tarafından nasıl ***kaydırılacağını*** belirler.

# Genlik Bozulması

- Frekans tepkisi $H$ olan bir $\mathcal{H}$ LTI sistemi,

$$\mathcal{H}\{e^{j\Omega n}\}(n) = |H(\Omega)|e^{j\Omega[n+arg\ H(\Omega)/\Omega]}$$

- Eğer $|H(\Omega)|$ bir sabitse (tüm $\Omega$ değerleri için), her karmaşık sinüzoid sistemden geçerken aynı miktarda ölçeklenir.
- Tüm $\Omega$ değerleri için $|H(\Omega)| = 1$ olan bir sistemin **tüm frekansları geçirdiği** söylenir.
- Tüm frekansları geçiren sistem durumunda, sistemin giriş ve çıkışının genlik spektrumları aynıdır.
- Eğer $|H(\Omega)|$ bir sabit değilse, farklı karmaşık sinüzoidler farklı miktarlarda ölçeklenir, bu da **genlik bozulması** olarak bilinen duruma neden olur.

# Faz Bozulması

- Frekans tepkisi $H$ olan bir $\mathcal{H}$ LTI sistemi,

$$\mathcal{H}\{e^{j\Omega n}\}(n) = |H(\Omega)|e^{j\Omega[n+arg\ H(\Omega)/\Omega]}$$

- Yukarıdaki denklem şu şekilde yeniden yazılabilir:

$$\mathcal{H}\{e^{j\Omega n}\}(n) = |H(\Omega)|e^{j\Omega[n-\tau_p(\Omega)]} \quad \text{burada} \quad \tau_p(\Omega) = -\frac{\arg H(\Omega)}{\Omega}$$

- $\tau_p$ fonksiyonu sistemin **faz gecikmesi** olarak bilinir.
- Eğer $\tau_p(\Omega) = n_d$ ise (burada $n_d$ bir sabittir), sistem tüm karmaşık sinüzoidleri aynı $n_d$ miktarında kaydırır.
- $\tau_p(\Omega) = n_d$, $\arg H(\Omega) = -n_d\Omega$ formundaki (geçişsiz) faz tepkisine eşdeğer olduğundan, sabit faz gecikmesine sahip bir sistemin **doğrusal faza** sahip olduğu söylenir.
- $\tau_p(\Omega) = 0$ olması durumunda sistemin **sıfır fazlı** olduğu söylenir.
- Eğer $\tau_p(\Omega)$ bir sabit değilse, farklı karmaşık sinüzoidler farklı miktarlarda kaydırılır ve bu da **faz bozulması** olarak bilinen duruma neden olur.

# Bozulmasız İletim

- $x$ girişine ve $y$ çıkışına sahip bir $\mathcal{H}$ LTI sistemi şöyle olsun:

$$y(n) = x(n - n_0),$$

  burada $n_0$ reel bir sabittir.
- Yani sistemin çıkışı, girişin $n_0$ kadar gecikmiş halidir.
- Bu tür bir davranış, gerçek dünya iletişim sistemlerinde ulaşmaya çalıştığımız ideal durumdur.
- Yukarıdaki denklemin Fourier dönüşümünü alarak şunu elde ederiz:

$$Y(\Omega) = e^{-j\Omega n_0} X(\Omega)$$

- Böylece sistem aşağıda verilen $H$ frekans tepkisine sahiptir:

$$H(\Omega) = e^{-j\Omega n_0}$$

- Sistemin faz gecikmesi $\tau_p(\Omega) = -\left(\frac{-\Omega n_0}{\Omega}\right) = n_0$ olduğundan faz gecikmesi sabittir ve sistem doğrusal faza sahiptir.

# LTI Sistemler ve Fark Denklemleri

- Pratik açıdan ilgi çekici birçok ayrık LTI sistemi, ***sabit katsayılı N'inci dereceden lineer fark denklemi*** kullanılarak temsil edilebilir.
- Girişi $x$ ve çıkışı $y$ olan bir sistemi ele alalım:

$$\sum_{k=0}^{N} b_k y(n-k) = \sum_{k=0}^{M} a_k x(n-k)$$

- Sistemin birim dürtü tepkisi $h$ olsun.
- $H(\Omega)$ şu şekilde gösterilebilir:

$$H(\Omega) = \frac{Y(\Omega)}{X(\Omega)} = \frac{\sum_{k=0}^{M} a_k e^{-jk\Omega}}{\sum_{k=0}^{N} b_k e^{-jk\Omega}}$$

- $H$'nın pay ve paydasının her biri $e^{-j\Omega}$ 'ye göre bir ***polinomdur***.
- Dolayısıyla $H$, $e^{-j\Omega}$ değişkenine göre ***rasyonel bir fonksiyondur***.